

MATRIZ CURRICULAR OPERACIONAL

Matriz Curricular operacional										
Estabelecimento: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CURITIBA										
Município: CURITIBA										
Curso: TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA										
Forma: SUBSEQUENTE						Implantação gradativa a partir do 2º Semestre de 2016				
Turno:						Carga horária: 1392 horas mais 150 horas de Estágio Profissional Supervisionado				
						Organização: Semestral				
N.	COD. SAE	DISCIPLINAS	SEMESTRES							
			1º		2º		3º		4º	
			T	P	T	P	T	P	T	P
1	1547	AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL							2	2
2	1545	ELETRICIDADE	2	2	2	2				
3	3805	ELETRÔNICA			2	2	2	2		2
4	3514	FUNDAMENTOS DO TRABALHO	2							
5	4033	GESTÃO AMBIENTAL		2						
6	1102	INGLÊS TÉCNICO	2							
7	3810	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1	2				
7	1682	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2					
8	3820	MÁQUINAS ELÉTRICAS							2	2
9	204	MATEMÁTICA APLICADA	3							
10	3910	MECÂNICA	2	2	2	2	2	2	2	2
11	153	METODOLOGIA DA REDAÇÃO E PESQUISA	2							
12	3920	PROCESSOS DE FABRICAÇÃO				2	1	2	2	2
14	3808	PROJETOS EM ELETROMECAÂNICA		2	1	2	2	2	2	2
15	4014	SEGURANÇA DO TRABALHO					1	2		
16	3826	SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS					2	2		
TOTAL			21		22		22		22	
	4446	ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO							150h	

1. AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Carga horária: 64 horas

EMENTA: Aplicação do controlador lógico programável (PLC) e do controle de velocidade e partida eletrônico de motores elétricos na automação de sistemas eletromecânicos.

CONTEÚDO(S) ESTRUTURANTE(S)	CONTEÚDOS BÁSICOS	CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
1 Controlador Lógico Programável	1.1 Programação e acionamento de Controlador Lógico Programável	PLC Arquitetura de um CLP e partes constituintes. Funcionamento de um CLP. Funções básicas de um CLP e seus endereçamentos. Programas básicos em CLP com sua linguagem específica. Estrutura de programação contendo: comentário, endereçamentos e projeto específico. Diagrama de LADDER. Modelamento de processos sequenciais. (GRAFCET).
2 Inversor e Partida suave de motores	2.1 Controle eletrônico de partidas 2.2 Velocidade de motores	Partida Eletrônica Dispositivos eletrônicos usados para o controle de partida e de velocidade de motores elétricos de corrente alternada e contínua: funcionamento e instalação. Ensaio em laboratório com dispositivos de controle de partida e de velocidade de motores.

2. ELETRICIDADE

Carga horária: 128 horas

EMENTA: Aplicação dos conceitos e leis da eletricidade para determinação e dimensionamento de grandezas em circuitos elétricos.

CONTEÚDO(S) ESTRUTURANTE(S)	CONTEÚDOS BÁSICOS	CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
1. Eletricidade – 1º período	1.1 Corrente continua	Carga elétrica. Estrutura da matéria. Campo eletrostático. Diferença de potencial. Corrente elétrica. Resistência elétrica. Resistividade. Lei de Ohm. Associação de resistores em série e em paralelo. Potência elétrica. Energia elétrica. Sistema internacional de unidades aplicáveis à eletricidade. Instrumentos para medidas de tensão, corrente e potência. Leis de Kirchhoff. Circuitos de corrente contínua em série e em paralelo e misto. Práticas de laboratório para verificação da lei de Ohm e manuseio de instrumentos de medidas elétricas. Teoremas de Thevenin e Norton. Máxima transferência de potência.
	1.2 Eletromagnetismo	Campo elétrico. Campo magnético. Fluxo magnético. Lei de Faraday. Lei de Lenz. Capacitância. Associação de capacitores em série e em paralelo.
1. Eletricidade – 2º período	1.3 Corrente alternada	Indutância. Associação de indutores em série e em paralelo. Gerador elementar. Onda senoidal. Sistema de números complexos. Forma retangular e polar. Soma, subtração, multiplicação e divisão de números complexos. Tensão e corrente alternada nos circuitos resistivos. Tensão e corrente alternada em circuitos capacitivos. Reatância capacitiva. Tensão e corrente alternada em circuitos indutivos. Reatância indutiva. Potência em corrente alternada. Fator de potência. Impedância. Fasor. Fasores tensão e corrente. Impedância complexa. Potência complexa. Circuitos RLC monofásicos série, paralelo e misto.
	1.4 Sistemas trifásicos	Sistema trifásico. Ligações triângulo equilibrado. Ligação estrela equilibrada, com neutro e sem neutro. Potência trifásica.

3. ELETRÔNICA

Carga horária: 160 horas

EMENTA: Aplicação, dimensionamento e especificação de acordo com a função dos componentes analógicos, digitais e de potência em circuitos eletrônicos.

CONTEÚDO(S) ESTRUTURANTE(S)	CONTEÚDOS BÁSICOS	CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
1 Eletrônica Analógica – 2º período	1.1 Semicondutores 1.2 Retificadores monofásicos e filtros 1.3 Transistores	Semicondutores. Diodos. Comportamento de diodos em circuitos de corrente contínua. Retificadores de meia onda. Retificadores de onda completa. Circuitos contendo retificadores monofásicos não controlados. Transistores bipolares. Experiências de laboratório contendo circuitos com diodos, retificadores e transistores.
2 Eletrônica Digital – 3º período	2.1 Sistema de numeração 2.2 Lógica combinacional 2.3 Circuitos sequenciais	Sistemas de numeração. Leis, teoremas e postulados da Álgebra Booleana. Blocos lógicos fundamentais. Simplificação de funções lógicas. Mapas de Karnaugh. Multivibradores: flip-flops, multivibrador estável; multivibrador monoestável; Schmitt trigger. Circuitos aritméticos e contadores. Amplificadores operacionais. Circuitos com amplificadores operacionais. Experiências de laboratório com circuitos integrados de portas lógicas, multivibradores, contadores e amplificadores operacionais.
3 Eletrônica de potência – 4º período	3.1 Tiristores 3.2 Transistores de potência 3.3 Retificadores trifásicos	Dispositivo de quatro camadas; Chaves semicondutoras de potência; Características de funcionamento; Retificador controlado de silício; Tiristores bidirecionais; Corrente de disparo e tensão de disparo; Formas de onda; Modos de operação; Aplicações dos tiristores; Controlador de luminosidade (dimmer); Conversores de tensão trifásicos de meia onda e onda completa AC/DC. Características de funcionamento; Transistor bipolar de porta isolada (IGBT); Transistor de efeito de campo metal-óxido-semicondutor (MOSFET); Amplificadores de potência com MOSFET. Conversores de tensão DC/AC (Inversores). Modulação PWM; Osciladores de tensão; Controle de velocidade de motor CC aplicando a modulação PWM e circuitos osciladores de tensão. Fontes chaveadas.

4. FUNDAMENTOS DO TRABALHO

Carga horária: 32 horas

EMENTA: Estudo do trabalho humano nas perspectivas ontológica e histórica. Compreensão do trabalho como mercadoria no industrialismo e na dinâmica capitalista. Reflexão sobre tecnologia e globalização diante das transformações no mundo do trabalho. Análise sobre a inclusão do trabalhador no mundo do trabalho.

CONTEÚDO(S) ESTRUTURANTE(S)	CONTEÚDOS BÁSICOS
1 Trabalho Humano	1.1 Ser social, mundo do trabalho e sociedade 1.2 Trabalho nas diferentes sociedades 1.3 Transformações no mundo do trabalho 1.4 Homem, Trabalho e Meio Ambiente 1.5 Processo de alienação do trabalho em Marx 1.6 Emprego, desemprego e subemprego
2 Tecnologia e Globalização	2.1 Processo de globalização e seu impacto no mundo do trabalho 2.2 Impacto das novas tecnologias produtivas e organizacionais no mundo do trabalho 2.3 Qualificação do trabalho e do trabalhador
3 Mundo do Trabalho	3.1 Inclusão do trabalhador na nova dinâmica do trabalho 3.2 Inclusão dos diferentes – necessidades especiais e diversidade

5. GESTÃO AMBIENTAL

Carga horária: 32 horas

EMENTA: Compreensão da legislação pertinente à gestão ambiental e operacionalização da aplicação das prescrições normativas correspondentes ao meio ambiente.

CONTEÚDO(S) ESTRUTURANTE(S)	CONTEÚDOS BÁSICOS	CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
1 Gestão Ambiental	1.1 Gestão e Tratamentos de Resíduos 1.2 Fontes Alternativas de Energia 1.3 Controle e Legislação Ambiental	Meio Ambiente Gerenciamento de resíduos. Responsabilidade social. Processo de globalização. Impacto de novas tecnologias. Instituições de controle, legislação e normatização. Normalização Conceitos, vantagens e aplicações. Órgãos: Credenciador e certificador. Normas: Internacionais, nacionais, regionais e de empresa. Processos de elaboração e revisão de normas.

6. INGLÊS TÉCNICO

Carga horária: 32 horas

EMENTA: Uso do discurso como prática social no mundo do trabalho. Estudo das práticas discursivas (oralidade, leitura e escrita) e análise linguística aplicada à área de Eletromecânica.

CONTEÚDO(S) ESTRUTURANTE(S)	CONTEÚDOS BÁSICOS	CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
1 Discurso como prática social	1.1 Skimming e Scanning: Técnicas de leitura com utilização de cognatos e falsos cognatos, palavras repetidas e pistas tipográficas. 1.2 Diferentes gêneros textuais: Manual Técnico, Catálogos, revistas técnicas. 1.3 Termos técnicos de Eletromecânica 1.4 Acrônimos 1.5 Pronomes como referentes 1.6 Uso de imperativo, numerais e palavras de sequência em instruções de instalação 1.7 Informação Não Verbal	Leitura e interpretação de textos. Leitura e interpretação de manuais técnicos.

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Carga horária: 48 horas

EMENTA: Aplicação dos conhecimentos de eletricidade e normas técnicas para dimensionamento de componentes para instalações elétricas prediais e industriais.

CONTEÚDO(S) ESTRUTURANTE(S)	CONTEÚDOS BÁSICOS	CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
1 Instalação elétrica predial	1.1 Dimensionamento de condutores 1.2 Dimensionamento de proteção 1.3 Dimensionamento de quadros de distribuição	Norma da ABNT (NBR5410) aplicável às instalações de baixa tensão. Simbologia e critérios para instalação de interruptores simples, bipolar, unipolar, paralelos e intermediários. Noções de luminotécnica, campainhas, relé foto elétrico e sensores de presença. Critérios para dimensionamento e instalação de eletrodutos e condutores aparente e embutido. Disjuntores. Fusíveis. Quadros de distribuição.
2 Instalação elétrica industrial	2.1 Dispositivos de controle 2.2 Dispositivos de proteção 2.3 Comandos eletromagnéticos 2.4 Instalação e partida de motores.	Botoeiras. Relés. Contatores. Painéis. Métodos de partida de motores. Técnicas para dimensionamento de dispositivos de comando eletromagnético, dispositivos de controle e proteção. Diagramas de força e funcional de partidas direta, estrela-triângulo e compensadora de motores. Diagramas funcionais para comando de sistemas elétricos diversos. Experiências de laboratório com montagem de circuitos de acionamento eletromagnético de motores. Dimensionamento de proteção. Dimensionamento de condutores.

8. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Carga horária: 32 horas

EMENTA: Aplicação de procedimentos técnicos e planejamento para execução de manutenção em sistemas elétricos e mecânicos.

CONTEÚDO(S) ESTRUTURANTE(S)	CONTEÚDOS BÁSICOS	CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
1 Manutenção Eletromecânica	1.1 Tipos de manutenção 1.2 Técnicas de manutenção e análise de falhas 1.3 Manutenção preventiva e corretiva 1.4 Planejamento da manutenção	Manutenção Histórico da manutenção; tipos de manutenção. Manutenção corretiva não planejada, corretiva planejada, preventiva, preditiva. Manutenção produtiva total (TPM). Planejamento e organização da manutenção. Classificação das falhas, investigação da origem das falhas. Técnicas preditivas, inspeção visual, métodos de medição, análise e monitoração de vibração, métodos de medição, análise e monitoração de temperatura, métodos de medição, análise e monitoração de ruídos, coleta e análise de óleo. Sistemas de produção Sistemas convencionais e organização dos sistemas de produção: Fordismo, Toyotismo e JIT. Planejamento de produção. Estoques. Dimensionamento dos processos de produção: Atuação do PCP (planejamento e controle da produção).

9. MÁQUINAS ELÉTRICAS

Carga horária: 64 horas

EMENTA: Aplicação das técnicas de dimensionamento, especificação e instalação de máquinas elétricas (motores, geradores e transformadores).

CONTEÚDO(S) ESTRUTURANTE(S)	CONTEÚDOS BÁSICOS	CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
1 Máquinas elétricas	1.1 Circuitos acoplados magneticamente 1.2 Transformadores 1.3 Motor de indução 1.4 Motor de corrente contínua 1.5 Gerador e motor síncrono 1.6 Motores monofásicos	Circuitos acoplados magneticamente Eletromagnetismo: Propriedades magnéticas, campo magnético dos ímãs. Campo magnético de um condutor retilíneo, de uma espira, de um solenoide. Força magnética sobre cargas e sobre condutores. Indução eletromagnética. Lei de Lenz. Autoindução. Circuitos magnéticos lineares e não lineares. Transformadores Princípio de funcionamento do transformador. Transformador ideal. Relação de transformação. Ligações dos transformadores monofásicos e trifásicos. Autotransformador. Transformador de medição. Transformador de pulso. Motor de indução Construção da máquina assíncrona. Princípio de funcionamento do motor de indução. Velocidade síncrona. Velocidade nominal. Rendimento. Fator de potência. Conceito de conjugado. Caracterização da placa de identificação. Ligação estrela e triângulo. Máquina de corrente contínua Conversão eletromecânica de energia. Ação geradora e ação motora. Gerador elementar. Retificação por comutador. Força eletromotriz. Induzida. Estrutura do motor de corrente contínua. Tensão corrente e potência nominal. Torque (kW/cv-hp) e velocidade nominal. Tipos de ligações: paralela (shunt), série e composta. Driver's de acionamento de motor cc. Controle de velocidade e reversão de rotação. Máquinas síncronas. Características da máquina síncrona. Princípio de funcionamento da máquina síncrona. Excitação da máquina síncrona. Máquinas especiais (Servomotor e Motor de passo) Servomotores CC e CA. Servomotores sem escovas (Brushless). Estrutura do motor de passo. Características elétricas e mecânicas. Driver's de acionamento. Aplicações do motor de passo. Motores monofásicos Estrutura e características de acionamento do motor universal. Motor monofásico de indução. Tipos de motores monofásicos. Capacitor de partida.